

Lista de Exercícios – P.A. e P.G. (Com Respostas)

1. Numa progressão aritmética (P.A.) cujo primeiro termo é $a_1 = 4$ e razão $r = 6$, determine o 6.º termo. Mostre todos os passos.

Resposta:

O termo geral é $a_n = a_1 + (n - 1)r$.

$$a_6 = 4 + (6 - 1) \cdot 6 = 4 + 30 = 34.$$

Portanto, $a_6 = 34$.

2. Obtenha a fórmula do termo geral a_n da P.A. $(1, 4, 7, 10, \dots)$. Explique como chegou à expressão.

Resposta:

Identificamos $a_1 = 1$ e a razão $r = 3$.

$$\text{Pela fórmula: } a_n = a_1 + (n - 1)r = 1 + 3(n - 1) = 3n - 2.$$

Logo, $a_n = 3n - 2$.

3. Calcule a soma dos 12 primeiros termos da P.A. $(5, 9, 13, \dots)$.

Resposta:

$$a_1 = 5, r = 4. \text{ Primeiro: } a_{12} = 5 + (12 - 1)4 = 49.$$

$$\text{Soma: } S_{12} = \frac{12}{2}(5 + 49) = 6 \cdot 54 = 324.$$

Portanto, $S_{12} = 324$.

4. Que número deve ser adicionado à P.A. $(2, 5, 8, \dots)$ para que se torne $(7, 10, 13, \dots)$?

Resposta:

$$\text{Comparando: } 7 - 2 = 5, 10 - 5 = 5, 13 - 8 = 5.$$

Deve-se adicionar 5 a cada termo.

5. Determine a razão da P.A. $(-10, -5, 0, 5, 10, \dots)$. Mostre o procedimento.

Resposta:

$$r = -5 - (-10) = 5. \text{ Confermando: } 0 - (-5) = 5.$$

Logo, $r = 5$.

6. Numa P.G. com $a_1 = 3$ e razão $q = 4$, encontre o 5.º termo.

Resposta:

$$a_n = a_1 q^{n-1}.$$

$$a_5 = 3 \cdot 4^4 = 3 \cdot 256 = 768.$$

Portanto, $a_5 = 768$.

7. Numa P.G. com $a_1 = 64$ e $q = \frac{1}{4}$, calcule o 4.º termo.

Resposta:

$$a_4 = 64 \left(\frac{1}{4}\right)^3 = 64 \cdot \frac{1}{64} = 1.$$

Logo, $a_4 = 1$.

8. Determine a razão da P.G. $(5, 15, 45, 135, \dots)$.

Resposta:

$$q = \frac{15}{5} = 3. \text{ Verificando: } \frac{45}{15} = 3.$$

Assim, $q = 3$.

9. Calcule a soma dos 6 primeiros termos da P.G. $(1, 2, 4, 8, \dots)$.

Resposta:

$$a_1 = 1, q = 2.$$

$$S_6 = \frac{a_1(q^6 - 1)}{q - 1} = \frac{2^6 - 1}{1} = 63.$$

Logo, $S_6 = 63$.

10. O produto dos três primeiros termos de uma P.G. é 27 e a razão é 2. Determine o primeiro termo.

Resposta:

Se $a_1 = x$, termos: $x, 2x, 4x$. Produto: $x \cdot 2x \cdot 4x = 8x^3 = 27$.

$x^3 = \frac{27}{8}$, logo $x = \frac{3}{2}$.

Portanto, $a_1 = \frac{3}{2}$.